LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

BCD (BINARY CODED DECIMAL) ADDER

OLEH

Nama Praktikan: Vinana Sekar Asri (241344093)

Partner : Tsabita Aqila (241344092)

Tanggal Praktik : Jum’at 25 April 2025

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

DAFTAR ISI

Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I. Tujuan Praktikum ……

II. Dasar Teori ……

III. Alat Dan Bahan ……

IV. Langkah Kerja ……...

V. Tabel Percobaan ……...

VI. Analisis Data ……...

VII. Pertanyaan dan Jawaban ……...

VIII. Kesimpulan ……..

IX. Daftar Pustaka ……..

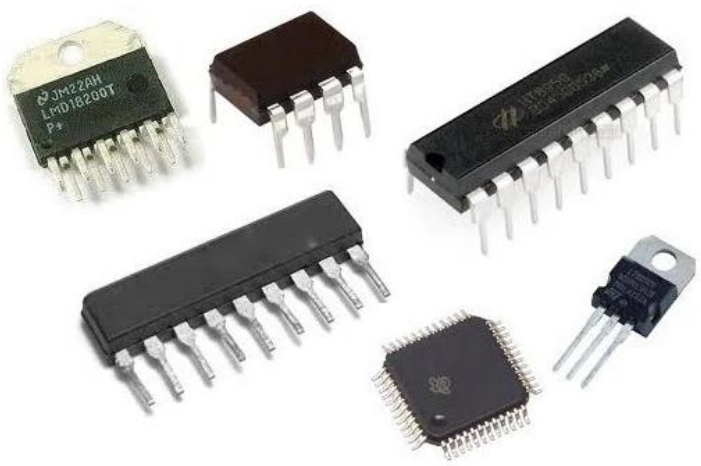
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa memahami cara kerja BCD (Binary Coded Decimal) Adder
2. Mahasiswa mengerti penjumlahan menggunakan BCD Adder
3. Mahasiswa mencoba untuk merangkai BCD Adder dengan benar
4. Mahasiswa memahami cara meminimasi dengan hukum Boolean dan pembuktiannya

II. DASAR TEORI

1. Integrated Circuit (IC)

IC (Integrated Circuit) adalah Komponen Elektronika Aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan Transistor, Resistor dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah Rangkaian Elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC (Integrated Circuit) juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 (tiga) hingga ratusan kaki (terminal). Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, Switching, pengontrol hingga media penyimpanan. Pada umumnya, IC adalah Komponen Elektronika dipergunakan sebagai Otak dalam sebuah Peralatan Elektronika. IC merupakan komponen Semi konduktor yang sangat sensitif terhadap ESD (Electro Static Discharge). Jadi, diperlukan penanganan khusus untuk mencegah terjadinya kerusakan IC tersebut. IC berfungsi sebagai gerbang logika yang bertugas untuk mengendalikan sebuah rangkaian. [1]



Bahan utama yang membentuk sebuah IC yaitu bahan semikonduktor. Silikon adalah bahan semikonduktor yang paling sering digunakan dalam teknologi fabrikasi IC. Sebelum ditemukannya IC, peralatan elektronik saat itu umumnya memakai tabung vakum sebagai komponen utama yang kemudian digantikan oleh transistor yang memiliki ukuran lebih kecil. Untuk merangkai sebuah rangkaian elektronika yang rumit dan kompleks, memerlukan komponen transistor dalam jumlah yang banyak sehingga ukuran perangkat elektronika yang dihasilkan berukuran besar dan tidak portable. [2]

Berikut merupakan jenis-jenis IC:

1. IC C-MOS

   IC C-MOS (Complementary with MOSFET) yang berisi rangkaian yang merupakan gabungan dari beberap komponen MOSFET untuk membentuk gate-gate dengan fungsi logic seperti halnya IC-TTL. Dalam satu kemasan IC C-MOS dapat berisi beberapa macam gate (gerbang) yang dapat melakukan berbagai macam fungsi logic seperti AND,NAND,OR,NOR,XOR serta beberapa fungsi logic lainnya seperti Decoders, Encoders, Multiflexer dan Memory. CMOS juga sering disebut complementary-symmetry metal–oxide–semiconductor or COSMOS (semikonduktor–logam–oksida komplementer-simetris). Kata komplementer-simetris merujuk pada kenyataan bahwa biasanya desain digital berbasis CMOS menggunakan pasangan komplementer dan

simetris dari MOSFET semikonduktor tipe-p dan semikonduktor tipe-n untuk fungsi logika. Dua karakter penting dari CMOS adalah kekebalan desahnya yang tinggi dan penggunaan daya statis yang rendah.

2. TTL (Transistor transistor Logic)

   IC yang paling banyak digunakan secara luas saat ini adalah IC digital yang dipergunakan untuk peralatan komputer, kalkulator dan system kontrol elektronik. IC digital bekerja dengan dasar pengoperasian bilangan Biner Logic(bilangan dasar 2) yaitu hanya mengenal dua kondisi saja 1(on) dan 0(off). Jenis IC digital terdapat 2(dua) jenis yaitu TTL dan CMOS. Jenis IC-TTL dibangun dengan menggunakan transistor sebagai komponen utamanya dan fungsinya dipergunakan untuk berbagai variasi Logic, sehingga dinamakan Transistor.

3. IC Linear

   Perbedaan utama dari IC Linear dengan Digital ialah fungsinya, dimana IC digital beroperasi dengan menggunakan sinyal kotak (square) yang hanya ada dua kondisi yaitu 0 atau 1 dan berfungsi sebagai switch/saklar, sedangkan IC linear pada umumnya menggunakan sinyal sinusoida dan berfungsi sebagai amplifier(penguat). IC linear tidak melakukan fungsi logic seperti halnya IC-TTL maupun C-MOS dan yang paling populer IC linier didesain untuik dikerjakan sebagai penguat tegangan. Dalam kemasan IC linier terdapat rangkaian linier, diman kerja rangkaiannya akan bersifat proporsional atau akan mengeluarkan output yang sebanding dengan inputnya. Salah satu contoh IC linear adalah jenis Op-Amp. [3]

2. Kabel Jumper

   Kabel Jumper merupakan kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan kabel jumper ini digunakan sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik.



Kabel jumper biasanya digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya supaya lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian. Konektor yang terdapat pada ujung kabel terdiri dari konektor jantan (male connector) dan konektor betina (female connector). Konektor female berfungsi untuk menusuk dan konektor male berfungsi untuk ditusuk. [4]

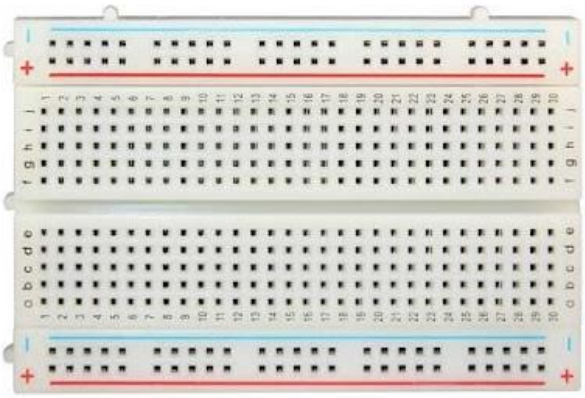
3. Multimeter Digital

Multimeter digital adalah alat ukur listrik serbaguna yang digunakan untuk mengukur berbagai parameter kelistrikan, seperti tegangan (volt), arus (ampere), resistansi (ohm), dan beberapa fitur tambahan seperti pengukuran kapasitansi, frekuensi, dan suhu. Berbeda dengan multimeter analog, multimeter digital menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk angka pada layar LCD, sehingga lebih akurat dan mudah dibaca. [5]



4. Protoboard

Protoboard adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau prototipe tanpa harus menyolder. Dengan memanfaatkan protoboard, kompone-'komponen elektronik yang dipakai tidak akan rusak dan dapat digunakan kembali untuk membuat rangkaian yang lain.Protoboard umumnya terbuat dari plastik dengan banyak lubang-lubang diatasnya. Lubang-lubang pada protoboard diatur sedemikian rupa membentuk pola sesuai dengan pola jaringan koneksi di dalamnya. [6]



5. BCD (Binary Coded Decimal) Adder

Penjumlah BCD adalah rangkaian untuk penjumlahan dua angka desimal berkode biner. BCD adalah format lain yang digunakan dalam merepresentasikan angka di mana setiap digit akan direpresentasikan menggunakan kode biner 4-bit. Dalam BCD, jelas bahwa bit paling signifikan (paling kiri) selalu 0, dan oleh karena itu setiap digit akan dibatasi pada rentang 0-9.

Penjumlah BCD berisi empat rangkaian penjumlah penuh yang disusun bertingkat. Setiap penjumlah penuh dirancang untuk mempertimbangkan kedua digit BCD yang ditambahkan dan satu bit bawaan dari tahap sebelumnya. Keluaran dari setiap penjumlah penuh menghasilkan satu bit penjumlahan dan satu bit bawaan, yang menjadi masukan ke tahap berikutnya.

Saat menjumlahkan angka BCD, jika jumlah dua digit BCD lebih besar dari 9, hasilnya akan lebih besar dari 1001 dalam biner dan karenanya tidak berlaku

dalam BCD. Koreksi perlu dilakukan dengan menambahkan 0110 (6 dalam BCD) ke dalam jumlah tersebut untuk mendapatkan hasil BCD yang benar.

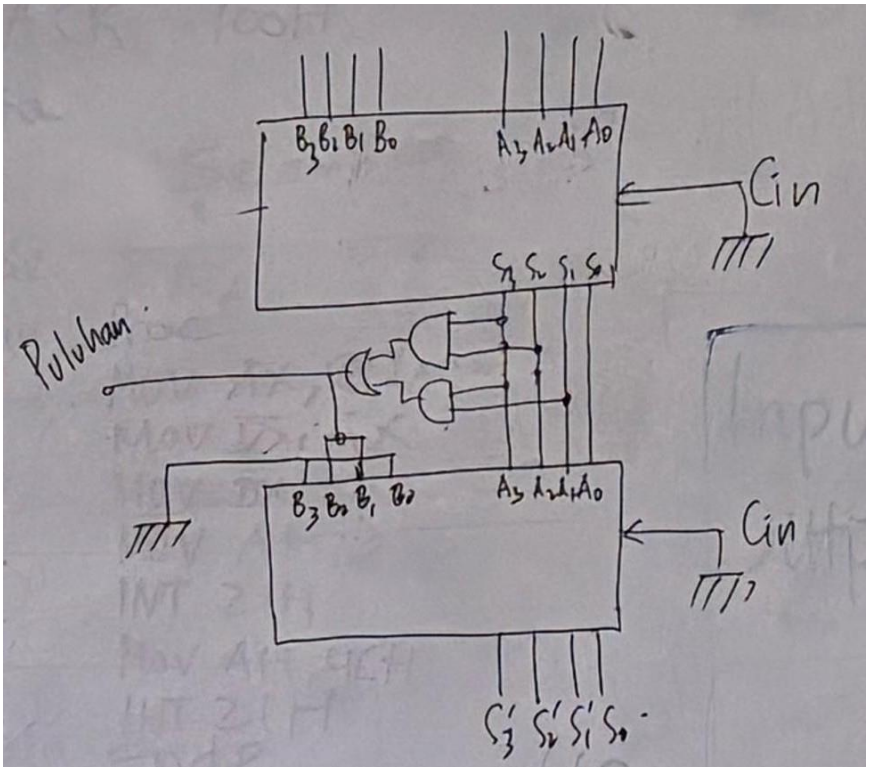
Penjumlah BCD, secara keseluruhan, adalah desain yang mampu menjumlahkan dua bilangan BCD dengan benar dan membuat semua koreksi yang diperlukan sehingga jawabannya juga merupakan bilangan BCD yang valid.

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Protoboard
2. Multimeter Analog/Digital
3. Resistor 330 Ω
4. Kabel jumper secukupnya
5. USB to Capit buaya
6. LED
7. IC 7483, 7408, 7432
8. Catu Daya 5 volt

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Siapkan alat pengukuran dan komponen-komponen yang dibutuhkan
2) Pasangkan IC pada protoboard yang telah disediakan sebelumnya sesuai dengan aturan pemasangan IC
3) Pasangkan kabel jumper sisi positif (VCC) pada kaki 14 dan sisi negatif pada kaki 7 (ground) sesuai IC yang digunakan
4) Kemudian, sambungkan output IC pada LED menggunakan resistor dan kabel jumper
5) Rangkai rangkaian berdasarkan gambar dibawah ini

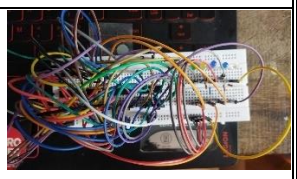
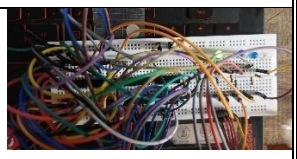
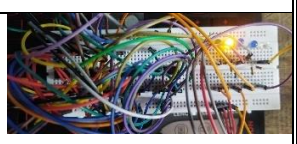


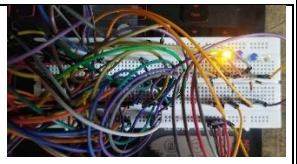
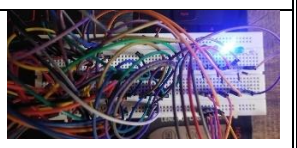
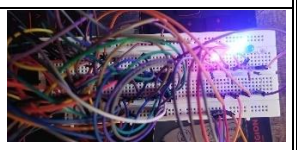
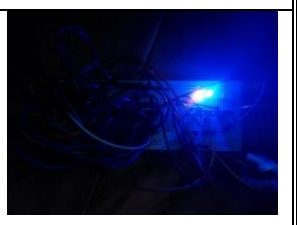
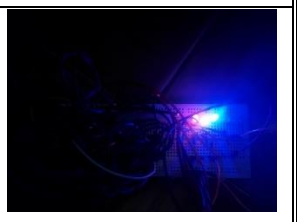
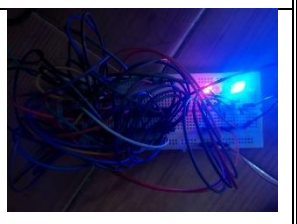
6) Kemudian masukkan input “0” atau “1” sesuai dengan truth tabel

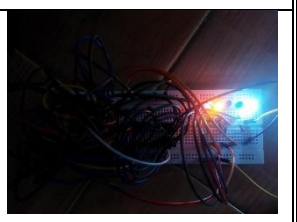
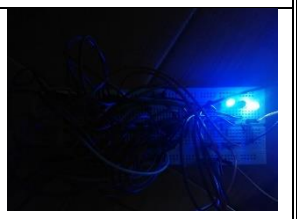
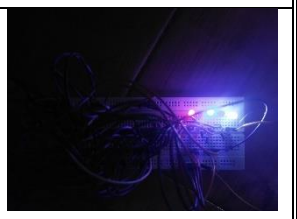
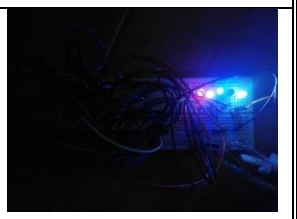
7) Lalu, catat data sesuai pratikum yang telah dilakukan bergantian disesuaikan dengan IC

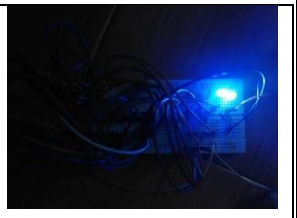
V. HASIL PERCOBAAN

1.1 Tabel hasil percobaan gerbang

Des	Penjumlahan Desimal	Input A				Input B				Output					Rangkaian
		A_3	A_2	A_1	A_0	B_3	B_2	B_1	B_0	Co	S_3	S_2	S_1	S_0	
0	0 + 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0 + 1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
2	1 + 1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	

3	1 + 2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	
4	2 + 2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5	2 + 3	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	
6	3 + 3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	
7	3 + 4	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	
8	4 + 4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
9	4 + 5	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	
10	5 + 5	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	

11	5 + 6	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	
12	6 + 6	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	
13	6 + 7	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	
14	7 + 7	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	
15	7 + 8	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	
16	8 + 8	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	
17	8 + 9	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	

18	9 + 9	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0		

VI. ANALISIS

Rangkaian BCD adder dapat dibuat dengan menggunakan dua IC tipe 7483, atau satu IC tipe 7432, dan satu IC tipe 7408. Pada rangkaian *parallel adder* pertama, dua buah bilangan biner 4-bit dimasukkan sebagai input untuk dijumlahkan. Karena BCD Adder hanya mewakili angka desimal 0 sampai 9 dalam bentuk biner 4-bit. Namun, jika kita menjumlahkan dua bilangan BCD, hasilnya bisa lebih dari 9 (1001 dalam biner). Karena hasil di atas 9 bukan representasi BCD yang valid, maka perlu dikoreksi. Nilai faktor koreksi ini adalah 0110 (atau desimal 6)

Faktor koreksi dengan terdapatnya (Co) bernilai 1 (yang menunjukkan hasil penjumlahan antara 16–19), atau kombinasi bit S2 dan S3 bernilai 1 (hasil penjumlahan 12–15), atau S1 dan S3 bernilai 1 (hasil penjumlahan 10–11). Semua kondisi tersebut dapat dirumuskan dalam persamaan logika:

$$Co + (S2 \cdot S3) + (S1 \cdot S3) = 1$$

Cara kerja dari rangkaian ini adalah dengan:

a. Penjumlahan dua digit BCD bisa menghasilkan hasil antara 0 sampai 19 (4-bit + 4-bit, ditambah kemungkinan carry).
b. Jika hasil penjumlahan lebih dari 9, maka faktor koreksi (0110) ditambahkan untuk mengubah hasil ke bentuk BCD yang valid.

Contohnya adalah:

6 (0110) + 7 (0111) = 13 (1101) → Bukan BCD valid.

Tambahkan faktor koreksi (0110):

1101 + 0110 = 10011 → Dalam BCD: 0001 0011 (1 dan 3), yang berarti 13.

VIII. KESIMPULAN

Dari hasil praktikum BCD Adder, dapat disimpulkan bahwa rangkaian penjumlah BCD berfungsi untuk menjumlahkan dua angka desimal yang direpresentasikan dalam bentuk biner (BCD), dengan menghasilkan output yang tetap berada dalam format BCD

yang valid. Penambahan faktor koreksi sebesar **0110 (desimal 6)** diperlukan apabila hasil penjumlahan melebihi angka 9, guna menghindari hasil yang tidak sesuai dengan representasi BCD.

Rangkaian BCD adder dapat dibangun menggunakan IC 7483 sebagai *parallel adder* utama, dan dibantu dengan IC logika lainnya seperti 7408 (AND) dan 7432 (OR) untuk mengimplementasikan logika aktivasi faktor koreksi berdasarkan kondisi hasil penjumlahan. Keberhasilan implementasi faktor koreksi tergantung pada kondisi sinyal *carry-out* dan kombinasi bit hasil penjumlahan, sesuai dengan persamaan logika

$$\mathrm{Co} + (\mathrm{S2} \cdot \mathrm{S3}) + (\mathrm{S1} \cdot \mathrm{S3}) = 1$$

Dengan memahami prinsip kerja dan penerapan BCD adder, kita dapat menerapkannya dalam berbagai sistem digital yang memerlukan operasi aritmetika desimal, seperti kalkulator dan perangkat elektronik lainnya. Hasil praktikumnya sendiri sudah benar maka terbukti teori BCD Adder benar

IX. DAFTAR PUSTAKA

1. pendidikan.elektro.ft.unesa.id, “IC integrated circuit mengenal jenis-jenis komponen elektronika beserta fungsi dan simbolnya”[Online]. Available: https://pendidikan-elektro.ft.unesa.ac.id/post/ic-integrated-circuit-mengenal-jenis-jenis-komponen-elektronika-beserta-fungsi-dan-simbolnya. [Diakses 12 Maret 2025]
2. kumparan.com, “pengertian intergrated circuit dan fungsinya”[Online]. Available: https://kumparan.com/ragam-info/pengertian-integrated-circuit-dan-fungsinya-21bVAG8u9UH. [Diakses 12 Maret 2025]
3. Arduino.biz.id, “pengertian ic jenis ic fungsi ic”[Online]. Available: https://www.arduino.biz.id/2022/09/pengertian-ic-jenis-ic-fungsi-ic-cara.html. [Diakses 12 Maret 2025]
4. Arduinoindonesia.id, “pengertian jenis dan cara kerja kabel jumper [Online]. Available: https://www.arduinoindonesia.id/2022/11/pengertian-jenis-dan-cara-kerja-kabel-jumper-arduino.html. [Diakses 12 Maret 2025]
5. Kioosbarcode.com, “mengenal multimeter digital”[Online]. Available: https://www.kiosbarcode.com/blog/mengenal-multimeter-digital/ [Diakses 12 Maret 2025]
6. Scribd.com, “pengenalan protoboard” [Online]. Available: https://www.scribd.com/document/323488266/1-pengenalan-protoboard [Diakses 12 Maret 2025]
7. www.geeksforgeeks.org, “BCD Adder in Digital Logic” [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/bcd-adder-in-digital-logic/ [Diakses 30 Mei 2025]